施妙辉

Miaohui Shi

算法工程师 | 高性能计算与机器人研究

中国 · 浙江台州 | shimiaohui0426.github.io
GitHub / ShiMiaohui0426 · LinkedIn / Miaohui Shi

算法工程师，承担计算光刻软件核心链路的技术牵头职责，覆盖边界稀疏算法、C++ 性能优化、多节点运行与可恢复的数据交付。早稻田大学机械工程硕士，具有多机器人人机交互与视触觉研究经历。

44 → 24 min
4-pass 处理耗时
下降约 45% · 同六节点、同数据

< 120 GB
运行内存观察值
分块与复用 · 解决 OOM

4 / 4
整机子系统日志接入
FastAPI · 历史任务日志可查询

工作经历

台州光电产业创新中心

2024.09-至今

算法工程师 | 核心计算链路技术牵头（项目职责）

- 在六人团队中承担核心技术取舍与任务协作。从同事的 Python 原型接手，提出边界稀疏光栅化，主导 C++ / OpenMP 及多节点实现。
- 通过循环融合及火焰图指导的 Clipper2 专项优化，同六节点、同数据下将 4-pass 耗时由 44 降至 24 分钟，下降约 45%；24 分钟含校正与格式转换。
- 通过分块计算、预分配及缓冲区复用，解决 256 GB 节点 OOM；优化后观察到运行内存低于 120 GB。推进计算与读写重叠，减少中间数据。
- 提出边计算边加工的数据流水线，以共享文件系统就绪信号及双向等待协调生产消费；保存条带级状态，支持计算侧断点续算，已做中断恢复测试。
- 开发 FastAPI 日志平台，接入整机全部四个子系统。维护启动、操作文档并支持远程维护，协同测试同事基于固定 GDS 库开展人工回归。

禾赛科技 / Sharpa 相关研发

2024.04-2024.08

算法研发

- 正式任职单位为禾赛科技，负责激光雷达功能降级算法、噪声分割模型训练，同时参与 Sharpa 相关视触觉传感器研发。
- 设计与训练视触觉传感器力学模型，在 Ubuntu 下进行模型训练及软件开发。

教育背景

早稻田大学

机械工程硕士
2022-2024.03 · 日本

华中科技大学

机械科学与工程学士
2017-2021 · 中国

技术能力

高性能计算与工程
C++ · Python · OpenMP · Linux · 火焰图分析 · 内存及 I/O 优化 · GDS 光栅化

视觉与机器学习
YOLO · 语义分割 · 异常检测 · 模型训练与优化 · 视触觉感知

机器人与人机交互
ROS · Unity · 多机器人系统 · HRI 实验设计 · PASAT / NASA-TLX · 行为数据分析

软件与交互界面
FastAPI · HTTP 接口 · 集中日志 · 断点恢复 · Qt / C# · TwinCAT / PLC

施妙辉

代表性研究

多机器人人机交互、注意力与自动化 | CASE 2024

独立完成实验系统开发（机械头模块除外）、实验设计与实施及全部数据分析。将心理学中的 PASAT 听觉连续加法任务引入三台机械臂的双任务实验，结合 NASA-TLX 工作负荷和用户体验问卷评估不同自动化等级。

高速视触觉感知算法与软件 | ICAT-EGVE 2024

独立完成算法原理设计、代码实现、性能调优及前端 UI。通过帧间局部稀疏标记点搜索与非对称刚度系数矩阵进行力估计。论文报告系统力信息采集速率为 601.25 Hz，此数值并非单独算法的性能基准。

发表论文

2024 **High-Speed Vision-Based Haptic Sensor for Robotic Dermatological Palpation: Force Sensing Method Using Asymmetric Stiffness Coefficient Matrix**
Fumihiro Kato, **Miaohui Shi**, Kaito Kamishima, Hiroyasu Iwata
ICAT-EGVE 2024

2024 **The Role of automation and User Experience in Multi Robot Systems**
Kouta Suzuki, **Miaohui Shi**, Vimolmongkolporn Vitvasin, Yukiko Iwasaki, Hiroyasu Iwata
IEEE CASE 2024 · pp. 3818-3825

2023 **Balancing Real-world Interaction and VR Immersion with AI Vision Robotic Arm**
Xiaoran Yang, Yang Zhan, Yukiko Iwasaki, **Miaohui Shi**, Shijie Tang, Hiroyasu Iwata
IEEE ICMA 2023 · pp. 2051-2057

2021 **基于TwinCAT的机器人实验平台设计**
黄弢, **施妙辉**, 汪迪, 王峻峰
实验技术与管理 · 38(12):197-202+207

2021 **A Remote Experiment Platform based on HTML5 for Industrial Robots**
Tao Huang, **Miaohui Shi**
MED 2021 · pp. 920-923

专利成果

CN119987127B | 一种基于掩模版网格化区域的亚像素图像处理方法及系统
列名第四发明人 | 2026-03-20 授权
完整专利记录 / 8 项申请

早期学术经历

2022.10-2022.12 | Learning Assistant · 早稻田大学
2019.12-2022.02 | 研究助理 · 华中科技大学